ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Вариант 1

Для производства столов и шкафов мебельная фабрика использует необходимые ресурсы. Нормы затрат ресурсов на одно изделие данного вида, цены изделий и общее количество имеющихся ресурсов приведены в таблице.

Ресурсы	Норма затрат ресурсов на одно изделие		Общее количество ресурсов
	стол	шкаф	
Древесина, $м^3$			
первый вид	0,2	0,1	40
второй вид	0,1	0,3	45
Трудоемкость, чел.· час	1,2	1,5	360
Цена одного изделия, тыс. руб.	6	8	

1. Считая, что сбыт готовой продукции обеспечен, определить: сколько столов и шкафов следует изготовить фабрике, чтобы доход от их реализации был максимальным.
2. Определить, увеличение запасов каких ресурсов наиболее выгодно для фабрики и почему.
3. Как изменится решение, если запас древесины 1 вида увеличится на 10 $м^3$?
4. Изменится ли решение, если цена одного стола вырастет на 4 тыс. руб.?

Вариант 2

Для производства двух сортов мороженого (сливочного и молочного) комбинат использует сахар и сливки. Нормы затрат этих продуктов, суточные запасы, а также цена реализации по каждому виду мороженого приведены в таблице.

Ресурсы	Норма затрат ресурсов на 1 кг мороженого		Общий запас продуктов
	молочное	сливочное	
Сливки, кг.	0,2	0,1	160
Сахар, кг.	0,2	0,4	240
Трудоемкость, чел.·час	2	3	1800
Цена 1 кг мороженого, руб.	60	75	

1. Считая, что сбыт мороженого полностью обеспечен, определить, сколько сливочного и молочного мороженого должен выпускать в сутки комбинат, чтобы доход от реализации был максимальным.
2. Определить, увеличение запасов каких продуктов наиболее целесообразно и почему.
3. Если фонд рабочего времени снизится на 300 чел. ·час, как это повлияет на решение?
4. Если цена 1 кг молочного мороженого возрастет до 90 ру б., как это повлияет на определение суточного плана производства?

Вариант 3

Для производства карамели двух видов А и В кондитерская фабрика использует сахар и фруктовое пюре. Нормы затрат этих продуктов, а также затраты труда на 1 кг карамели, цены ее реализации и общий запас производственных ресурсов указаны ниже в таблице.

1. Считая, что сбыт обеспечен, определить, сколько карамели А и В надо выпускать фабрике, чтобы доход от реализации был максимальным.
2. Определить, возможно ли снижение запасов каких-либо ресурсов и на какую величину.
3. Если запас сахара увеличится до 200 кг, как это повлияет на решение?
4. Если цена 1 кг карамели вида А увеличится до 90 руб., как изменится решение?

Ресурсы	Норма затрат ресурсов на 1 кг изделия		Общий запас ресурсов
	карамель А	карамель В	
Сахар, кг	0,2	0,6	180
Фруктовое пюре, кг	0,4	0,2	120
Трудоемкость, чел. ·час.	0,4	0,5	180
Цена 1 кг карамели, руб.	45	60	

Вариант 4

Для выпуска двух сортов теста кондитерская использует сахар и яйца. Затраты этих ресурсов, а также затраты труда, общее количество имеющихся ресурсов и цены за 1 кг теста каждого сорта приведены в таблице.

Ресурсы	Норма затрат ресурсов на 1 кг. теста		Общий запас ресурсов
	1-й сорт	2-й сорт	
Яйца, шт.	5	2	1000
Сахар, кг.	0,3	0,25	75
Трудоемкость, чел. ·час	0,25	0,5	125
Цена 1 кг теста, руб.	15	10	

1. Считая, что сбыт полностью обеспечен, определить, сколько теста каждого сорта нужно производить кондитерской фабрике, чтобы доход от реализации был максимальным.
2. Является ли рабочее время дефицитным ресурсом? Обосновать ответ.
3. Если запас сахара снизится на 15 кг, как это повлияет на решение?
4. Если цена теста 1 сорта увеличится до 20 руб. за кг., как изменится решение?

Вариант 5

Для производства стульев и столов мебельная фабрика использует необходимые ресурсы. Нормы затрат ресурсов на одно изделие данного вида, цены единицы готовой продукции и общее количество имеющихся ресурсов приведены в таблице.

Ресурсы	Норма затрат ресурсов на одно изделие		Общее количество ресурсов
	Стул	стол	
Древесина, $м^3$			
первый вид	1	3	360
второй вид	1	0,5	200
Трудоемкость, чел.·час	2,5	3	900
Цена одного изделия, тыс. руб.	18	24	

1. Считая, что сбыт готовой продукции обеспечен, определить, сколько стульев и столов надо выпускать фабрике, чтобы доход от реализации был максимальным.

2. Ценность какого из ресурсов является наибольшей? Обосновать ответ.

3. Запасы какого из ресурсов можно снизить и на какую величину?

4. До какой величины может вырасти цена одного стула, чтобы прежнее решение не изменилось?

Вариант 6

Фабрика изготовляет краску двух видов: для внутреннего и наружного пользования, используя при этом сырье двух видов: А и В. Нормы расхода сырья на 1 т краски каждого вида, общее количество исходных продуктов, а также цены реализации краски каждого вида приведены ниже.

Ресурсы	Норма затрат ресурсов на 1 т краски, т		Общий запас ресурсов
	для внутреннего пользования	для наружного пользования	
А	2	3	6
В	5	2	10
Цена 1 т краски, млн руб.	1	2	

1. Установлено, что суточный спрос на краску для наружного пользования никогда не превышает 1,5 т. Определить, сколько краски каждого вида нужно производить фабрике, чтобы ее доход был максимальным.

2. Является ли спрос на краску для наружного пользования дефицитным "ресурсом" и на сколько желательно его увеличение?

3. Если запас сырья вида В снизится до 8 т, как это повлияет на выбор решения?

4. Если цена краски для наружного пользования вырастет до 3 млн руб. за 1 т, как вследствие этого изменится решение?

Вариант 7

Для пошива пальто и курток швейная фабрика использует ткань двух видов. Расход ткани, общий ее запас, а также цены реализации готовых изделий приведены в таблице.

Ткань	Расход ткани на одно изделие, м		Суточный запас ткани, м
	пальто	куртка	
Первый вид	5	2	100
Второй вид	1	4	40
Цена одного изделия, тыс. руб.	20	15	

1. Установлено, что спрос на куртки не превышает 30 шт. в сутки. Определить, сколько пальто и курток должна производить фабрика, чтобы ее доход был максимальным.

2. Запас какого вида ткани целесообразнее увеличивать и почему?

3. Является ли спрос дефицитным ресурсом и возможно ли изменение его величины?

4. Если цена куртки вырастет до 18 тыс. руб., повлияет ли это на решение?

Вариант 8

Детали двух видов A_1 и A_2 последовательно обрабатываются на трех станках. Известны: время обработки одной детали каждого вида каждым станком и суммарное время работы станков в планируемый период, а также цены, по которым реализуются готовые детали.

Станки	Время обработки одной детали		Время работы станков, ч
	A_1	A_2	
I	1	2	16
II	2	3	28
III	3	3	30
Цена одной детали, тыс. руб.	4	3	

1. Установлено, что реализация деталей A_1 и A_2 обеспечена в любом количестве. Определить, сколько изделий A_1 и A_2 нужно выпускать цеху, чтобы доход от реализации был максимальным.

2. Является ли фонд времени работы станка III дефицитным ресурсом?

3. Рабочее время каких станков целесообразно увеличивать и насколько?

4. При изменении цены одной детали A_1 до 5 тыс. руб. изменится ли план производства?

Вариант 9

Завод выпускает изделия двух типов: А и В. При этом используется сырье четырех видов. Расход сырья каждого вида на изготовление единицы продукции, запасы сырья и цены готовой продукции приведены ниже.

Сырье	Расход сырья на одно изделие, кг.		Запас сырья, кг
	А	В	
I	2	3	21
II	1	0	4
III	0	1	6
IV	2	1	10
Цена одной детали, тыс. руб.	3	2	

1. Считая, что сбыт готовой продукции полностью обеспечен, установить план производства изделий А и В, обеспечивающий максимальный доход от реализации.

2. Определить, увеличение запасов каких видов сырья и на какую величину наиболее целесообразно для завода.

3. Определить, запасы каких ресурсов являются избыточными для установленного плана производства.

4. Если цена изделия В возрастет до 3 тыс. руб., как это повлияет на выбор решения?

Вариант 10

Четыре станка обрабатывает два вида деталей А и В. Каждая деталь проходит обработку на всех четырех станках. Известны: время обработки детали на каждом станке, время работы станков в течение одного цикла производства и цена одной детали А и В.

Станки	Время обработки одной детали, ч		Время работы станка за один цикл производства, ч
	A	B	
I	1	2	16
II	2	3	25
III	1	1	10
IV	3	1	24
Цена одной детали, тыс. руб.	4	1	

1. Установлено, что сбыт готовой продукции полностью обеспечен. Определить план производства деталей A и B, обеспечивающий максимальный доход от реализации.
2. Определить, какой из ресурсов является наиболее дефицитным и почему.
3. Какой из станков работает лишнее количество часов и сколько часов?
4. Как изменится план производства, если цена детали B возрастет до 2 тыс. руб.?

Вариант 11

Фабрика выпускает два вида тканей. Суточные ресурсы фабрики: 600 ед. производственного оборудования, 800 ед. сырья и 600 ед. электроэнергии, расход которых на 1 м ткани представлен в таблице.

Ресурсы	Ткани	
	I	II
Оборудование, ед.	2	3
Сырье, ед.	1	8
Электроэнергия, ед.	3	4

Цена 1 м ткани первого вида равна 80 руб., второго вида - 100 руб.
Установлено, что спрос на ткань первого вида никогда не превышает 180 м в сутки.
1. Определить план производства тканей, при котором суточный доход фабрики будет максимальным.
2. Определить, запасы каких ресурсов можно уменьшить и на какую величину.
3. Является ли спрос на ткань первого вида дефицитным ресурсом и какова его оценка?
4. Если цена на ткань первого вида увеличится до 90 руб. за 1 м, повлияет ли это на решение?

Вариант 12

Швейная фабрика выпускает юбки и брюки, используя при этом имеющееся оборудование, электроэнергию и ткань. Нормы расхода ресурсов на одно изделие, запасы этих ресурсов, а также цены готовой продукции приведены ниже.

Ресурсы	Расход на одно изделие		Суточный запас ресурсов
	юбка	брюки	
Оборудование, чел. ·час	2	3	600
Электроэнергия, кВт · час	4	2,5	1000
Ткань, м	1,5	2	900
Цена одного готового изделия, тыс. руб.	1	1,2	

1. Зная, что суточный спрос на брюки никогда не превышает 150 шт ., определить план производства швейной фабрики, обеспечивающей максимальный доход.
2. Какой из используемых ресурсов является наиболее дефицитным и на сколько целесообразно увеличить его запас?
3. Возможно ли снижение суточного запаса ткани? Если да, то на какую величину?
4. Если цена одной юбки снизится до 0,9 тыс. руб., как это повлияет на оптимальное решение?

Вариант 13

Три станка обрабатывают два вида деталей - А и Б. Каждая деталь проходит обработку на всех трех станках. Известны: время обработки детали на каждом станке, время работы станков в течение одного цикла производства и цена одной детали каждого вида.

Станки	Время обработки одной детали, ч		Время работы станка за один цикл производства, ч.
	A	B	
I	1	2	16
II	1	1	10
III	3	1	24
Цена одной детали, тыс. руб.	4	6	

1. Определить план производства деталей А и В, обеспечивающий максимальный доход цеху.
2. Является ли рабочее время второго станка дефицитным ресурсом? Если да, то на какую величину это время нужно увеличить?
3. Определить возможное снижение времени работы станков за один цикл производства.
4. Если цена детали В снизится до 5 тыс. руб., как это повлияет на решение?

Вариант 14

Три станка обрабатывают два вида деталей - А и В. Каждая деталь проходит обработку на всех трех станках. Известны: время обработки детали на каждом станке, время работы станков в течение одного цикла производства и цена одной детали каждого вида.
1. Определить план производства деталей А и В, обеспечивающий максимальный доход.
2. Определить, время работы каких станков является дефицитным ресурсом. Установить величины целесообразного увеличения этого времени.
3. Если время работы третьего станка снизится до 21 ч за один цикл производства, как это повлияет на решение?
4. Если цена детали В вырастет до 4 тыс. руб., как это повлияет на решение?

Станки	Время обработки одной детали, ч		Время работы станка за один цикл производства, ч
	A	B	
I	1	2	16
II	2	3	30
III	3	1	24
Цена одной детали, тыс. руб.	6	2	

Вариант 15

Предприятие располагает ресурсами двух видов в количестве 120 и 80 ед. соответственно. Эти ресурсы используются для выпуска продукции двух видов, причем расход на изготовление единицы продукции первого вида составляет 2 ед. ресурса первого вида и 2 ед. ресурса второго вида; единицы продукции второго вида - 3 ед. ресурса первого вида и 1 ед. ресурса второго вида. Цена единицы продукции первого вида - 10 тыс. руб., второго вида - 15 тыс. руб.

1. Установлено, что спрос на продукцию первого вида никогда не превышает 22 шт. в сутки. Определить план производства продукции обоих видов, обеспечивающий наибольший доход предприятию.
2. Установить, какой из ресурсов наиболее дефицитен и почему.
3. Если спрос на изделия первого вида снизится до 15 шт. в сутки, как это повлияет на решение?
4. Если цена изделии второго вида снизится до 8 тыс. руб., как это повлияет на решение?

Вариант 16

Цех выпускает изделия двух видов: валы и втулки. На производство одного вала рабочий тратит 3 ч, одной втулки - 2ч. Валы предприятие реализует по цене 80 руб. за штуку, втулки - по цене 60 руб. Известно, что в сутки можно реализовать не более 200 валов и не более 300 втулок.

1. Определить суточную производственную программу цеха, обеспечивающую наибольший доход при условии, если фонд рабочего времени производственных рабочих составляет 900 чел. ·час.
2. Является ли фонд рабочего времени дефицитным ресурсом?
3. Если спрос на валы увеличится до 300 шт., как это повлияет на решение?
4. В каких пределах может меняться цена одной втулки, чтобы прежнее оптимальное решение сохранилось?

Вариант 17

Обработка деталей двух видов А и В может производиться на трех станках, причем каждая деталь при ее изготовлении должна последовательно обрабатываться на каждом из станков. Доход от реализации детали А составляет 10 тыс. руб., детали В - 16 тыс. руб. Исходные данные приведены в таблице.

Станки	Время обработки одной детали, ч		Время работы станка, ч.
	А	В	
I	0,2	0,1	100
II	0,2	0,5	180
III	0,1	0,2	100

1. Определить производственную программу, максимизирующую доход от реализации при условии, что спрос на детали В не превышает 200 шт. в сутки.
2. Определить, фонд рабочего времени каких станков является излишним и на какую величину его можно уменьшить.
3. Если фонд рабочего времени работы второго станка увеличится до 200 ч, увеличится ли при этом доход от реализации?
4. В каких пределах может меняться цена детали А при условии сохранения оптимального решения?

Вариант 18

При продаже двух видов товаров А и В торговое предприятие использует четыре вида ресурсов. Нормы затрат ресурсов на реализацию единицы товара и объем ресурсов приведены в таблице.

Ресурсы	Норма затраты ресурсов на реализацию 1 ед. товара		Количество ресурсов на предприятии
	А	В	
I	2	2	12
II	1	2	8
III	4	0	16
IV	0	4	12

Доход от реализации 1 ед. товара А составляет 20 тыс. руб., товара В - 30 тыс. руб.

1. Определить оптимальный план реализации товаров, обеспечивающий торговому предприятию максимальный доход.
2. Какой из ресурсов является наиболее дефицитным и почему?
3. Запасы каких ресурсов можно уменьшить и на сколько?
4. Как должна измениться цена единицы товара вида А, чтобы прежний план производства оказался неоптимальным?

Вариант 19

Хозяйство располагает следующими производственными ресурсами: площадь пашни составляет 600 га, количество человеко-дней труда - 4000. В таблице приведена информация о данном хозяйстве.

	Культура	
	зерновые	Кормовые
Затраты труда, чел. ·дн.	5	10
Урожайность, ц/га.	28	36

1. Определить наиболее эффективное сочетание зерновых и кормовых культур при условии, что под кормовые культуры должно быть занято не более 300 га пашни.
2. Являются ли затраты труда дефицитным ресурсом и почему?
3. Если площадь пашни увеличится до 800 га, повлияет ли это на решение?
4. Как должна измениться урожайность зерновых культур, чтобы это повлияло на решение?

Вариант 20

Фабрика по производству игрушек выпускает кукол и мишек. Для их производства используются поролон и ткань. Нормы расхода этих материалов, суточный запас, а также цены готовой продукции приведены в таблице.

Исходные материалы	Нормы расхода на готовое изделие		Суточный запас материалов
	кукла	мишка	
Ткань, м	1	1,5	900
Поролон, кг	2	1	800
Цена одного изделия, руб.	200	300	

1. Установлено, что суточный спрос на кукол не превышает 300 шт. Определить план производства фабрики игрушек, обеспечивающий максимальный доход от реализации.
2. Если спрос на кукол возрастет до 350 шт. в сутки, как изменится решение и почему?
3. Если суточный запас поролона увеличить до 900 кг, как изменится решение?
4. В каких пределах может колебаться цена одной куклы, чтобы оптимальный план производства остался прежним?

Вариант 21

Составить математическую модель производства мебели специализированным ателье по данным таблицы.

Ресурсы производства	Стул	Стол	Объем ресурса
Древесина, кг	2,5	7,5	1250
Пластик, $м^2$	0,6	1,8	120
Трудоемкость, чел/час	2,4	3,6	1440
Цена реализации ед. продукции, руб.	900	1500	

1. Найти оптимальный план производства мебели, обеспечивающий максимальную выручку ателье от реализации.
2. Провести анализ на чувствительность оптимального плана к изменениям объемов ресурсов
3. Определить наиболее дефицитный ресурс.
4. Определить границы устойчивости оптимального плана к колебаниям цен реализации выпускаемых изделий.

Вариант 22

Составить математическую модель производства мороженого городским хладокомбинатом по данным таблицы.

Ресурсы	Пломбир	Крем-брюле	Объем ресурса
Сливки, кг	0,6	0,4	360
Сахар, кг	0,4	0,3	240
Морозильник, час	1	1,5	450
Цена 1 кг, руб.	60	45	

1. Найти оптимальный план производства мороженого, обеспечивающий максимальную выручку хладокомбинату от реализации.
2. Провести анализ на чувствительность оптимального плана к изменениям объемов ресурсов.
3. Определить наиболее дефицитный ресурс.
4. Определить границы устойчивости оптимального плана к колебания цен реализации выпускаемых изделий.

Вариант 23

Составить математическую модель производства конфет кондитерской фабрикой по данным таблицы.

Ресурсы	Белочка	Трюфели	Объем ресурса
Сахар, кг	0,4	0,3	120
Шоколад, кг	0,3	0,5	150
Орехи, кг	0,3	0,2	120
Цена за 1 кг конфет, руб.	90	120	

1. Найти оптимальный план производства конфет, обеспечивающий максимальную выручку фабрике от реализации.
2. Провести анализ на чувствительность оптимального плана к изменениям объемов ресурсов.
3. Определить наиболее дефицитный ресурс.
4. Определить границы устойчивости оптимального плана к колебаниям цен реализации выпускаемых изделий.

Вариант 24

Составить математическую модель производства йогуртов молочным заводом по данным таблицы.

Ресурсы	Сливочный	Молочный	Объем ресурса
Молочная закваска, кг	0,2	0,3	240
Сливки, кг	0,6	0,2	480
Оборудование, час	1	0,3	900
Цена 1 кг, руб.	50	30	

1. Найти оптимальный план производства йогурта, обеспечивающий максимальную выручку заводу от реализации.
2. Провести анализ на чувствительность оптимального плана к изменениям объемов ресурсов.
3. Определить наиболее дефицитный ресурс.
4. Определить границы устойчивости оптимального плана к колебаниям цен реализации выпускаемых изделий.

Вариант 25

Составить математическую модель производства швейного ателье по данным таблицы.

Ресурсы	Пальто	Куртка	Объем ресурса
Драп, $м^2$	1,5	1	150
Сатин, $м^2$	1,2	1	132
Трудоемкость, чел/час	5	3	450
Цена реализации ед., тыс. руб.	2,5	1	

1. Найти оптимальный план производства изделий, обеспечивающий максимальную выручку ателье от реализации.
2. Провести анализ на чувствительность оптимального плана к изменениям объемов ресурсов.
3. Определить наиболее дефицитный ресурс.
4. Определить границы устойчивости оптимального плана к колебаниям цен реализации выпускаемых изделий.